

Documentação de Arquitetura de Base de Dados - GeoShield

1. Especificações dos Atributos (Dicionário de Dados)

Esta seção detalha o mapeamento objeto-relacional (ORM) entre as classes Java e as tabelas na base de dados, incluindo os tipos de dados e as restrições (constraints) aplicadas.

Tabela: tb_regiao

(Representa a entidade Regiao.java)

Atributo (Java)	Coluna (Base de Dados)	Tipo (Java)	Tipo (SQL)	Tamanho	Restrições (Constraints)
id	id	Long	BIGINT	-	Primary Key (PK), Auto Increment
nome	nome	String	VARCHAR	30	Not Null
coordenadas	coordenadas	String	VARCHAR	40	Not Null
populacaoAfetada	populacao_afetada	Integer	INT	-	Not Null
dataMapeamento	data_mapeamento	LocalDate	DATE	-	Not Null

Tabela: tb_alerta_evento

(Representa a entidade AlertaEvento.java)

Atributo (Java)	Coluna (Base de Dados)	Tipo (Java)	Tipo (SQL)	Tamanho	Restrições (Constraints)
id	id	Long	BIGINT	-	Primary Key (PK), Auto Increment
tipoAlerta	tipo_alerta	String	VARCHAR	50	Not Null

Atributo (Java)	Coluna (Base de Dados)	Tipo (Java)	Tipo (SQL)	Tamanho	Restrições (Constraints)
			AR		
probabilidadeTragedia	probabilidade_tragedia	Double	DOUBLE	-	Not Null
nivelRisco	nivel_risco	NivelRisco	VARCHAR	15	Not Null (Enum String)
dataEmissao	data_emissao	LocalDate	DATE	-	Not Null
regiao	regiao_id	Regiao	BIGINT	-	Foreign Key (FK), Not Null

2. Diagrama de Classes (Estrutura UML)

Abaixo encontra-se a representação estrutural das Entidades do sistema em formato de cartões de classe.

Classe: Regiao

- **Atributos Privados (-):**
 - - id : Long
 - - nome : String
 - - coordenadas : String
 - - populacaoAfetada : Integer
 - - dataMapeamento : LocalDate
- **Métodos Públicos (+):**
 - + getAlertas() : List<AlertaEvento>

Classe: AlertaEvento

- **Atributos Privados (-):**
 - - id : Long
 - - tipoAlerta : String
 - - probabilidadeTragedia : Double

- - dataEmissao : LocalDate
- - nivelRisco : NivelRisco

Enum: NivelRisco

- **Valores:**
 - LEVE
 - MEDIO
 - GRANDE
 - EXTREMO

Relacionamentos Estruturais (Associações):

- **Regiao (1) ----> (0..*) AlertaEvento:** Uma região possui uma lista contendo zero ou vários Alertas de Eventos.
- **AlertaEvento (1) ----> (1) NivelRisco:** Um Alerta de Evento possui exatamente um Nível de Risco associado.

3. Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER - Modelo Físico)

Estrutura física e de relacionamentos das tabelas na Base de Dados Relacional (H2 Database).

Tabelas e Cardinalidade:

- **tb_regiao (1) ----- (N) tb_alerta_evento**
 - *Regra de Relacionamento:* A chave estrangeira (regiao_id) fica no lado "Muitos" (tabela tb_alerta_evento), referenciando a chave primária (id) da tabela tb_regiao.
 - *Exclusão:* O Hibernate está configurado para apagar em cascata os alertas caso uma região seja deletada (Orphan Removal).

Esquema da Tabela tb_regiao:

- id [PK] BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
- nome VARCHAR(30) NOT NULL
- coordenadas VARCHAR(40) NOT NULL
- populacao_afetada INT NOT NULL
- data_mapeamento DATE NOT NULL

Esquema da Tabela tb_alerta_evento:

- id [PK] BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
- tipo_alerta VARCHAR(50) NOT NULL
- probabilidade_tragedia DOUBLE NOT NULL
- nivel_risco VARCHAR(15) NOT NULL

- data_emissao DATE NOT NULL
- regioao_id [FK] BIGINT NOT NULL (*Referencia tb_regiao.id*)

4. Estrutura de Comunicação da API (Payloads JSON)

Para garantir o correto funcionamento das operações de criação e atualização (POST e PUT), os clientes da API devem respeitar os seguintes formatos de carga útil (payload) em formato JSON.

Criação de Região (POST /regioes)

Os dados de uma nova região devem ser enviados no corpo da requisição sem a inclusão de alertas aninhados.

JSON

```
{
  "nome": "String (ex: Vale do Itajaí)",
  "coordenadas": "String (ex: -26.9166, -49.0666)",
  "populacaoAfetada": 150000,
  "dataMapeamento": "2026-01-15"
}
```

Criação de Alerta de Evento (POST /alertas)

O alerta de evento deve ser enviado contendo as suas informações bases e o ID da Região à qual ele pertence, aninhado no objeto "regiao". O campo "nivelRisco" não deve ser enviado, pois é calculado automaticamente pelas regras de negócio da aplicação com base na probabilidade da tragédia.

JSON

```
{
  "tipoAlerta": "String (ex: ENCHENTE)",
  "probabilidadeTragedia": 85.5,
  "dataEmissao": "2026-06-01",
  "regiao": {
    "id": 1
  }
}
```

5. Integrantes e Desenvolvedores GeoShield

Integrante 1: Luciano Henrique Gonçalves D'Oliveira RM558975

Integrante 2: Matheus Rocha Sousa RM559201